

TIPE · PHYSIQUE & INFORMATIQUE

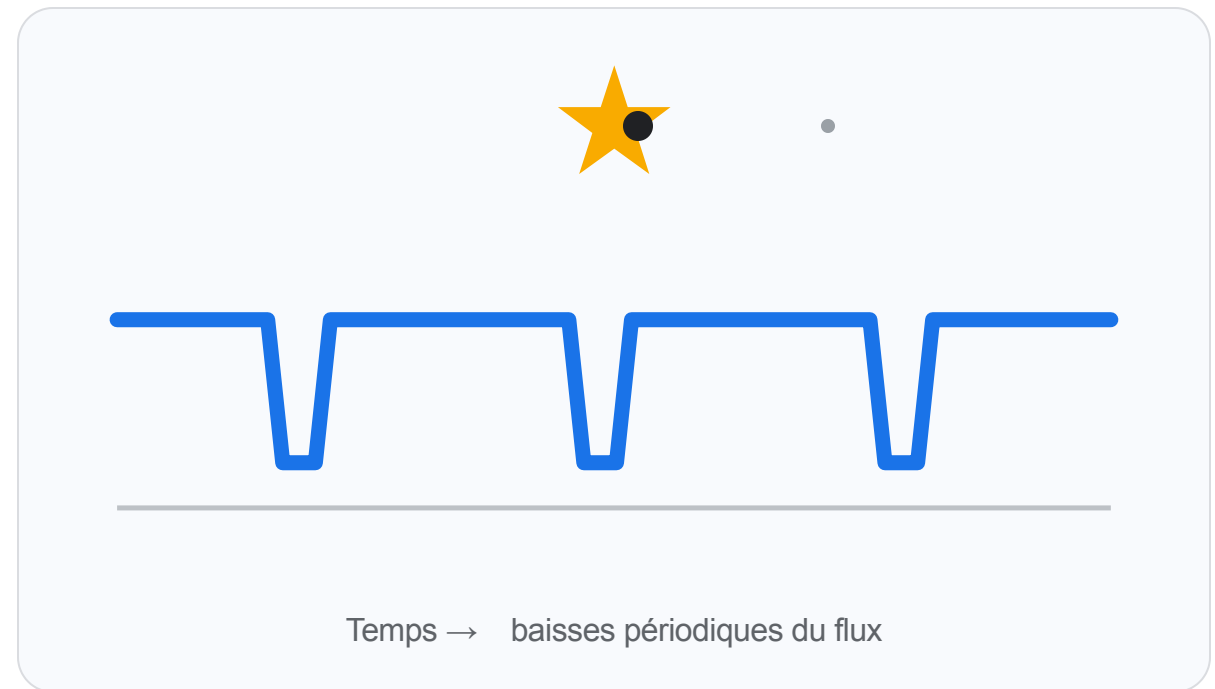
Quelle est la méthode optimale de détection d'une exoplanète ?

Comparer un algorithme physique classique à un réseau de neurones.

1. Détecter une planète invisible

Une planète passant devant son étoile provoque une baisse faible et périodique de luminosité.

- le signal est très court ;
- le bruit et l'activité stellaire peuvent lui ressembler ;
- les vraies planètes sont rares.



2. Deux approches à comparer

Box Least Squares

A

Recherche explicitement une baisse périodique en forme de boîte.

- modèle physique lisible ;
- peu de paramètres ;
- calcul relativement sobre.

Réseau de neurones

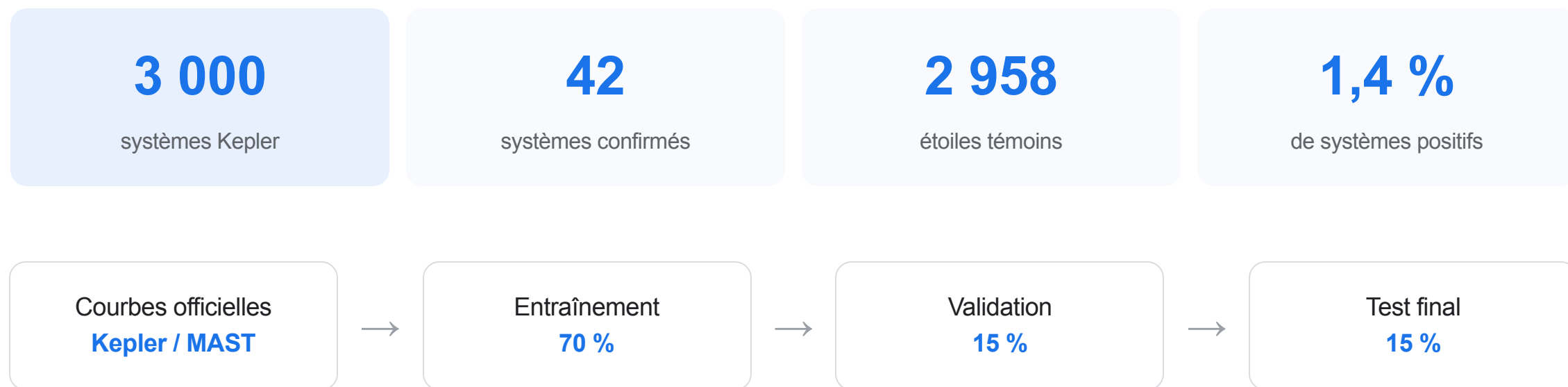
B

Apprend les formes utiles directement à partir des courbes.

- modèle plus flexible ;
- entraînement nécessaire ;
- coût et décisions moins lisibles.

Le gain de détection justifie-t-il la complexité supplémentaire ?

3. Une comparaison sur les mêmes données



Dataset construit à partir de Kepler DR25 : 42 hôtes de planètes confirmées ($P \leq 30$ jours) et 2 958 contrôles sans aucun KOI ni TCE.
Pour chaque système, jusqu'à trois courbes de lumière sont téléchargées depuis MAST ; la sélection est reproductible.

4. Mesurer efficacité et sobriété

Qualité de détection

- précision : les alertes sont-elles justes ?
- rappel : combien de planètes sont retrouvées ?
- faux positifs et faux négatifs ;

Coût de la méthode

- temps d'entraînement ;
- temps d'analyse par système ;
- mémoire et volume du modèle ;
- facilité d'explication du résultat.

OBJECTIF FINAL Identifier le meilleur compromis entre détection, fiabilité et coût de calcul.